

# Le rapport des nombres de diviseurs

IMO · 1998 · Taïwan

---

Pour tout entier strictement positif  $n$ , on note  $\tau(n)$  le nombre de ses diviseurs positifs (y compris 1 et lui-même). Déterminer tous les entiers strictement positifs  $m$  pour lesquels il existe un entier strictement positif  $n$  tel que

$$\frac{\tau(n^2)}{\tau(n)} = m.$$